Exercice individuel · 10 minutes

L'Ardanie rattrapera-t-elle les États-Unis ? · corrigé

Corrigé enseignant

Nom	Prénom	Groupe

Consignes. Travail individuel, sans téléphone ni outil d'IA ; calculatrice simple autorisée. Répondez sur cette feuille : calculs dans les cadres, résultats dans les cases. Toutes les copies sont ramassées ; cinq par groupe sont tirées au sort et corrigées.

L'Ardanie est un pays fictif. Sa production par travailleur suit la fonction $y = A\,k^{\alpha}\,h^{1-\alpha}$, avec $\alpha = 1/3$: A est la productivité globale des facteurs (PGF), k le capital physique et h le capital humain par travailleur.

L'Ardanie (pays fictif)	Valeur
Production par travailleur y, en % des États-Unis	9,8 %
Capital par travailleur k, en % des États-Unis	6,4 %
Capital humain par travailleur h, en % des États-Unis	34,3 %
Taux d'épargne s	12 %
Croissance du nombre de travailleurs n	2 % par an
Taux de dépréciation du capital δ	4 % par an

Aide au calcul : $0{,}064^{1/3} = 0{,}4$; $0{,}343^{1/3} = 0{,}7$. Aux États-Unis, le capital vaut 3,2 années de production.

1. D'où vient l'écart avec les États-Unis ? Calculez la contribution du capital physique et celle du capital humain à l'écart de production avec les États-Unis, puis la PGF relative de l'Ardanie. Que signifie ce dernier chiffre ?

Calculs

Capital physique : $0{,}064^{1/3} = 0{,}4$
Capital humain : $0{,}343^{2/3} = 0{,}7^2 = 0{,}49$
PGF relative = $0{,}098 / (0{,}4 \times 0{,}49) = 0{,}098 / 0{,}196 = 0{,}5$

Capital physique : 0,4 Capital humain : 0,49 PGF relative : 0,5

Ce que signifie la PGF relative :

Avec le capital physique et le capital humain américains, l'Ardanie produirait encore deux fois moins par travailleur : elle combine ses facteurs moins efficacement.

Questions 2 et 3 au verso →

Nom et prénom

Groupe

2. Faut-il investir en Ardanie ? Un investisseur affirme : « En Ardanie, le capital est seize fois plus rare qu'aux États-Unis, donc une machine y rapporte six fois plus. » **a)** Retrouvez son chiffre : quel calcul fait-il, et que suppose-t-il sur la PGF et le capital humain ? **b)** Avec PMK = $\alpha\, y / k$, calculez le vrai rapport entre le produit marginal du capital en Ardanie et aux États-Unis. L'investisseur a-t-il raison ? **c)** Si chaque travailleur est payé son produit marginal, PML = $(1 - \alpha)\, y$, que vaut le salaire en Ardanie, en % du salaire américain ?

Calculs

a) $0{,}064^{\alpha-1} = 0{,}064^{-2/3} = 1 / 0{,}16 = 6{,}25$: seul k change (PGF et capital humain américains)
b) PMK relatif = y relatif / k relatif = 0,098 / 0,064 ≈ 1,53 (ou 6,25 × 0,5 × 0,49)
c) PML = (1 − α) y, donc salaire relatif = y relatif = 0,098

a) Rapport de l'investisseur : 6,25 (≈ 6) b) Vrai rapport : ≈ 1,5 c) Salaire : 9,8 %

L'investisseur a-t-il raison ? Pourquoi ?

Non. Son chiffre suppose la PGF et le capital humain américains ; avec ceux de l'Ardanie, une machine n'y rapporte qu'environ 1,5 fois plus qu'aux États-Unis.

3. L'épargne fera-t-elle rattraper l'Ardanie ? **a)** Calculez le rapport capital / production de l'Ardanie aujourd'hui. **b)** Calculez ce rapport à l'état stationnaire. **c)** L'Ardanie peut-elle rattraper les États-Unis en accumulant du capital ? Justifiez en deux lignes.

Calculs

a) k/y = 3,2 × 0,064 / 0,098 ≈ 2,1 années
b) k*/y* = s / (n + δ) = 0,12 / (0,02 + 0,04) = 2 années

a) Aujourd'hui : ≈ 2,1 années b) État stationnaire : 2 années

c) Conclusion :

Non : l'Ardanie est déjà presque à son état stationnaire (2,1 contre 2), l'accumulation ne réduira pas l'écart, qui vient surtout de la PGF et du capital humain.